

# Kaelix: revisão da literatura

O que a literatura publicada sustenta, o que ela contesta  
e o que ela não cobre nas escolhas de um sensor IoT de vibração de baixo  
custo

agosto de 2026

## 1 Escopo e método da revisão

Este documento confronta as escolhas de projeto e os resultados do Kaelix com a literatura publicada. O Kaelix é um dispositivo IoT de manutenção preditiva para motores industriais, construído sobre um ESP32-S3-WROOM-1, um acelerômetro MPU6050 em barramento I<sup>2</sup>C com taxa de saída de 1 kHz (e, portanto, frequência de Nyquist de 500 Hz), um termistor NTC 10 k $\Omega$ , rádio LoRa SX1278 em 433 MHz, invólucro em ASA impresso com fixação magnética e bateria LiPo de 2000 mA h. A detecção de anomalias é feita por Isolation Forest com inferência nativa em C++ embarcada, sem TFLite Micro, sobre quatro descritores: valor eficaz, curtose, fator de crista e frequência dominante.

A revisão não é um inventário de trabalhos correlatos. Cada eixo temático parte de um achado próprio do projeto e pergunta o que a literatura diz sobre ele: se o confirma, se o contesta ou se não o cobre. Os eixos são:

- Eixo 1.** Isolation Forest, limiar de decisão e TinyML embarcado.
- Eixo 2.** Protocolo de validação, vazamento entre janelas e confundidores de ensaio.
- Eixo 3.** Banda de acelerômetros MEMS e detectabilidade de falha de rolamento.
- Eixo 4.** Normalização ISO e integração aceleração-velocidade.
- Eixo 5.** Sistemas IoT comparáveis, invólucro e restrições térmicas.

O Eixo 2 não integra esta versão do documento. Nenhuma das referências que o sustentariam consta do conjunto conferido em fonte primária que ampara este texto, e a regra adotada aqui foi não citar o que não foi conferido. Os achados próprios correspondentes são dois: o vazamento por partição aleatória de janela, que infla a acurácia em cerca de 36 pontos percentuais quando comparado a validação por *GroupKFold* por ensaio, e o confundidor de massa de desbalanceamento nos ensaios de rolamento do MAFAULDA. Ambos aparecem neste documento apenas onde incidem sobre os outros quatro eixos, e sempre marcados como resultado próprio, nunca como literatura. O eixo permanece em auditoria.

### 1.1 Nota de procedência

Todas as referências citadas neste documento foram conferidas em fonte primária: depósito do editor, PDF do artigo, amostra oficial da norma ou folha de dados do fabricante. Foram examinados 39 registros. Destes, 17 foram confirmados sem reparo, 21 exigiram correção antes de poderem ser citados, e 1 foi descartado por não ter sido possível verificar o achado que se pretendia dele extrair. A bibliografia da Seção 5 tem, portanto, 38 itens.

As correções não foram cosméticas, e registrá-las é rigor, não fraqueza. Elas se distribuem em cinco tipos. Primeiro, listas de autores truncadas por extração automática: sete registros perdiam de um a quatro autores no fim da lista. Segundo, versão errada do trabalho: dois artigos estavam datados pelo *preprint* arXiv enquanto se citava o título da versão de periódico, o que mistura dois documentos distintos. Terceiro, achado mal atribuído: em três casos o número que se pretendia citar pertence a outro método, a outro artigo ou a outra edição do mesmo desafio. O caso mais grave é um protocolo de limiar por distribuição gama que não

existe no artigo do DCASE2020 e só aparece na edição de 2022. Quarto, folhas de dados citadas por revisão e ano errados, o que importa porque revisões alteram bandas e faixas térmicas. Quinto, e mais consequente para o Eixo 4: a ISO 10816-3:2009 está **retirada**, substituída pela ISO 20816-3:2022, e o levantamento original a listava como vigente; além disso, a URL registrada para a norma substituta apontava para outra norma inteiramente.

A redação seguiu três regras. Primeira: nenhuma afirmação que dependesse de um número não confirmado sobreviveu na forma em que estava. Cada uma foi reescrita para o que a fonte sustenta, ou foi removida. Segunda: valores que vêm de folha de dados do fabricante ou das notas internas de leitura do projeto, e não da literatura revisada por pares, estão marcados como tal no corpo do texto e *não* recebem entrada na bibliografia; é o caso da densidade de ruído do MPU6050 e do orçamento de ruído da Analog Devices discutido no Eixo 4. Terceira: resultados próprios do Kaelix estão sempre identificados como próprios, com a indicação de se vêm de simulação, de decimação controlada do MAFAULDA ou de medição no dispositivo. A distinção importa, porque a camada de aquisição do firmware ainda não está implementada e, portanto, *nenhum* número deste documento vem de medição no dispositivo.

Duas normas que o levantamento do projeto cita como pertinentes não foram conferidas em fonte primária nesta auditoria: a ISO 13373-1 e -2, sobre monitoramento de condição por vibração, e a ISO 5348, sobre montagem mecânica de acelerômetros. Elas são mencionadas no texto onde a omissão seria desonesta, sempre com essa ressalva explícita, e não integram a bibliografia.

## 2 Revisão por eixo

### 2.1 Eixo 1 — Isolation Forest, limiar de decisão e TinyML embarcado

A literatura recente de detecção não supervisionada de anomalias desloca a pergunta de engenharia, mas o deslocamento é condicional, e a condição precisa ficar à vista: *dada banda de medição suficiente*, o que decide o desempenho não é qual detector se escolhe, e sim como o limiar é calibrado, com que métrica o resultado é lido e quanto do orçamento de um microcontrolador o modelo consome. Sem banda, nada disso importa. Os Eixos 3 e 4 mostram que essa é a situação do Kaelix para a falha de rolamento, onde nenhum corte de score transforma contraste ausente em detecção. Os grandes comparativos invocados a seguir são de *benchmark tabular offline*, não de desempenho em campo, e a transferência de um para o outro é hipótese, não resultado.

#### 2.1.1 Escolha do detector e ausência de consenso na literatura

Dois comparativos de grande porte discordam, e a discordância é informativa porque eles medem coisas diferentes. O ADBench é o maior em número de experimentos e em cobertura de paradigmas: 30 algoritmos (14 não supervisionados, 7 semissupervisionados e 9 supervisionados) sobre 57 conjuntos de dados, 98.436 experimentos ao todo, e conclui que *nenhum* método não supervisionado é estatisticamente superior aos demais [16]. O trabalho de Bouman, Bukhsh e Heskes é a maior comparação restrita a algoritmos *não supervisionados*: 33 algoritmos sobre 52 conjuntos tabulares reais. Nele o Extended Isolation Forest (EIF) supera a maioria dos concorrentes, com a ressalva de que os dados se separam em dois regimes: em conjuntos *locais* vence o kNN, em conjuntos *globais* o EIF [8]. Não há contradição entre os dois resultados; há escopos distintos. Mas há consequência direta para este projeto: a evidência disponível recomenda o EIF, não o Isolation Forest canônico adotado aqui.

Essa objeção não pode ser apenas nomeada. A razão declarada para permanecer no Isolation Forest é de implementação embarcada, e é verificável: um nó do iForest canônico armazena um índice de atributo e um limiar escalar, e a inferência custa uma comparação; um

nó do EIF armazena um vetor normal com tantas componentes quantos forem os atributos, mais um intercepto, e a inferência custa um produto interno por nó. Com quatro descritores, o custo por nó cresce de duas para cinco palavras e a inferência passa de comparação para soma de produtos, em uma árvore percorrida uma vez por janela. É um preço pequeno em valor absoluto e grande em relação ao orçamento de um ESP32-S3 quando multiplicado pelo tamanho da floresta. Esse, porém, é um argumento de projeto, e não um resultado de literatura. Enquanto não for medido no dispositivo, a escolha do iForest canônico deve constar como limitação de escopo, não como conclusão.

O suporte específico para máquinas rotativas, em contrapartida, é o melhor que o Isolation Forest tem. Entre 11 detectores não supervisionados, ele atinge F1 97,19 e PR-AUC 99,92 em rolamento *run-to-failure*, 99,71 e 99,99 em caixa de engrenagens e 97,20 e 99,74 em faltas mecânicas [11]. Os dois primeiros conjuntos são adquiridos a 20 kHz, banda que o MPU6050 do Kaelix, com Nyquist de 500 Hz, não possui; o terceiro é descrito de outra forma no artigo, como arquivos de 3200 pontos com resolução espectral de 0,125 Hz, e o registro de auditoria não permite identificar o conjunto de dados nem a taxa de aquisição correspondente.

Esse terceiro caso merece parágrafo próprio, porque é onde a literatura mais favorável ao Isolation Forest colide com o resultado próprio deste projeto. Em faltas mecânicas de bancada, Brito *et al.* reportam F1 97,20; o Kaelix, com o mesmo detector sobre o MAFAULDA, mede detecção de defeito de rolamento puro entre 15 e 21 % a 2 % de falso alarme. Os dois números não podem coexistir sem explicação, e três candidatos a explicação estão disponíveis. O primeiro é o limiar: no artigo, o corte do Caso 3 foi definido a partir da razão de contaminação *conhecida* [11], isto é, com informação que o operador em campo não tem; um limiar-oráculo desloca o ponto de operação para onde o F1 é máximo, e não para onde o falso alarme é tolerável. O segundo é o protocolo de partição, que o registro verificado não documenta. O achado próprio deste projeto é que a partição aleatória de janelas infla a acurácia em cerca de 36 pontos percentuais em relação à validação por ensaio. O terceiro só se aplica se o conjunto do Caso 3 for o MAFAULDA, o que não foi possível confirmar: nesse conjunto, os ensaios de rolamento rodam *com* massa de desbalanceamento adicionada, e a detecção acompanha a massa e não o defeito, de modo que reportar sem estratificar por massa infla o resultado. Verificar qual dos três opera, e em que medida, é trabalho a fazer; enquanto não for feito, o F1 97,20 não pode ser lido como evidência de que o Isolation Forest resolve rolamento na banda do Kaelix.

Um quarto trabalho é frequentemente invocado como contraponto e não sustenta o que dele se pede. Hermansa *et al.* comparam quatro detectores (HDBSCAN, LOF, Isolation Forest e *one-class SVM*) em sensores de britadores de carvão e de pórticos, e adotam o HDBSCAN como modelo-base do *pipeline* de redução de falsos alarmes [17]. O registro verificado não contém ranqueamento que coloque o Isolation Forest atrás dos demais, e essa afirmação foi removida daqui. O que resta é mais modesto e ainda útil: em uma aplicação industrial real, a escolha do método-base recaiu sobre outro detector.

### 2.1.2 O limiar: o *default* não é calibração

No artigo fundador, o escore  $s(x, n) = 2^{-E(h(x))/c(n)}$  tem 0,5 como *referência interpretativa*, na formulação “if all the instances return  $s \approx 0,5$ , then the entire sample does not really have any distinct anomaly”, e a robustez demonstrada está nos parâmetros do *ensemble* ( $t = 100$ ,  $\psi = 256$ ), não no corte [26]. A documentação oficial explicita o mecanismo: com `contamination='auto'` o `offset_` é fixado em  $-0,5$  e `decision_function = score_samples - offset_`; qualquer valor diferente redefine apenas o *offset*, nunca o `score_samples` [34]. Seguem daí duas consequências mecânicas: o corte padrão é herdado de uma interpretação, não estimado nos dados, e toda métrica de ranqueamento, ROC-AUC inclusive, é invariante ao parâmetro.

Os trabalhos que reportam bons resultados não usam o padrão. O limiar é fixado em 0,75 sobre o escore normalizado, sob a hipótese de que o treino contém apenas comportamento normal [4], ou derivado da razão de contaminação conhecida, ou da mesma hipótese de treino limpo [11]. A alternativa principiada é a Teoria de Valores Extremos: SPOT e DSPOT dispensam hipótese sobre a distribuição *do corpo* dos dados e fixam o limiar a partir do risco  $q$ , que controla diretamente o número de falsos positivos, com DSPOT estendendo o método a fluxos com deriva [36]. Convém não superestimar a facilidade. A teoria não dispensa hipótese: ela assume que a *cauda* das excedências segue uma Pareto generalizada, o que exige excedências em número suficiente para estimar seus parâmetros. A implementação também precisa de mais do que  $q$ : é preciso escolher o limiar inicial de *peaks-over-threshold* e a janela de calibração. Além disso,  $q$  é uma probabilidade de excedência sob a cauda ajustada, e não o falso alarme empírico do detector implantado; os dois coincidem apenas na medida em que o ajuste esteja correto. Nada no material revisado indica que SPOT ou DSPOT já tenham sido aplicados a escores de Isolation Forest, nem que o custo caiba na RAM de um ESP32-S3: aplicá-los aqui é proposta deste trabalho, não resultado herdado da literatura.

Contra tudo isto pode-se invocar o estudo de seleção de modelos *label-free*, que mostra que nenhuma estratégia interna é praticamente útil: as isoladas não diferem de sorteio, e as por consenso não superam o iForest com hiperparâmetros padrão e ainda custam mais [29]. Poder-se-ia concluir daí que o valor padrão equivale a qualquer outra escolha. Não se pode: o registro verificado descreve 297 modelos candidatos formados por 8 detectores e várias configurações de hiperparâmetros, sem enumerá-las, e não reporta **contamination** entre os hiperparâmetros varridos. Como o parâmetro não altera `score_samples`, ele não afeta o ranqueamento sobre o qual aquele estudo se pronuncia. A conclusão de Ma *et al.*, de que não existe método confiável sem rótulos para escolher detector e hiperparâmetro, permanece válida e não se transfere ao limiar.

### 2.1.3 Custo em microcontrolador, métricas e falso alarme

Em implementação embarcada do Isolation Forest, o trabalho mais próximo do Kaelix treina e executa o detector no próprio ESP32, em MicroPython, com IMU amostrada a 1125 Hz [4]. Os números verificados são 84 kB (84.815 B) de memória na inferência com 50 árvores, um pico de 1570 kB no treino, cerca de 1 MB de *heap* para carregar o modelo de 50 árvores (arquivo de 284 kB), latência de 20,33 ms ( $\pm 7,17$  ms) em instâncias normais e 16,27 ms ( $\pm 7,04$  ms) nas anômalas, e treino *on-device* de 1,2s com 10 árvores a 6,4s com 50. Duas ressalvas acompanham esses valores e valem para qualquer uso deles como orçamento. A primeira é de atribuição: o registro de auditoria associa o pico de 1570 kB ao treino com 30 árvores, enquanto as notas de leitura do projeto registram uma faixa de 536 kB a 1576 kB para 10 a 50 árvores; a divergência precisa ser resolvida contra o artigo antes de o número ser transportado. A segunda é de natureza: trata-se de implementação em MicroPython interpretado, e o Kaelix é C++ nativo. Comparar pegadas de memória e latências entre as duas sem dizê-lo é comparar coisas diferentes. O orçamento correspondente do Kaelix ainda não foi medido, porque a camada de aquisição do firmware permanece não implementada, e por isso este documento não apresenta números próprios de RAM e de latência.

O único trabalho que ataca o Isolation Forest especificamente para TinyML argumenta que “the standard algorithm might be improved in terms of memory requirements, latency and performances” e usa supervisão fraca para podar árvores, operando com 20 a 40 em vez das 100 padrão [5]. É a via de redução de custo mais direta disponível, e ela exige alguns rótulos.

Quanto à métrica, o benchmark de referência para o mesmo *regime de treino* do Kaelix — apenas dados normais no treino, anomalias desconhecidas — adota AUC e pAUC sobre a faixa de baixa FPR  $[0, p]$  com  $p = 0,1$ , porque a AUC global não caracteriza o ponto de operação [22]. A identidade com o caso do Kaelix termina aí: aquele é um desafio de detecção

de som anômalo de máquina, com modalidade, banda e classe de modelo distintas das deste projeto. A justificativa do pAUC não depende dessa aproximação, e Brito *et al.* reforçam a mesma disciplina ao reportar PR-AUC além do F1 [11]. Isso ampara a decisão de reportar pAUC a  $FPR \leq 10\%$ , e um resultado próprio mostra por que ela importa: em *sinhal sintetizado*, comparando a cadeia de referência a 20 kHz com a do MPU6050, a pAUC cai 16,2 % onde a AUC global cai apenas 3,7 %. O número não é de dado medido, e não é comparável aos resultados sobre o MAFAULDA discutidos adiante.

Sobre falso alarme, a evidência mais direta e mais desfavorável ao desenho do Kaelix é a de Chevtchenko *et al.*: em nó IoT com ESP32 e IMU ISM330DLCTR amostrada a 1 kHz, sobre 3750 amostras normais e 2250 anômalas de três motores de indução de 1 hp a 1000 rpm, o Isolation Forest atinge sensibilidade de 88,9 % em validação e 86,3 % em teste, mas especificidade de apenas 61,6 % e 67,4 %, isto é, de 32,6 % a 38,4 % da operação normal marcada como anomalia [12]. Existe, portanto, FPR publicado para Isolation Forest embarcado, e ele é alto. A evidência de campo sobre redução de falso alarme com detector não supervisionado genérico é complementar e mais otimista: a métrica  $N$  cai de 0,457 a 0,939 para 0,026 a 0,115 com adaptação do modelo-base somada a um modelo de correção, uma redução média de 90,25 % [17]. Esses números, porém, são do HDBSCAN, o modelo-base escolhido, e não do Isolation Forest.

A Tabela 1 reúne o que se sabe. Os 22 % atribuídos a Kolok *et al.* não são reportados no artigo: são derivados aqui a partir dos valores publicados de acurácia (0,729), precisão (0,755) e revocação (0,679), que juntos determinam prevalência de 0,50 e especificidade de 0,78. A derivação é aritmética e só vale se os três valores forem internamente consistentes. O artigo é internamente inconsistente em outro ponto, ao mencionar 93,4 % de acurácia diagnóstica na discussão sem que o número apareça nos resultados. Ainda assim, o quadro é o seguinte: três implementações independentes com Isolation Forest em nó embarcado ficam entre 22 e 38 % de falso alarme sobre operação normal, e o valor próprio de cerca de 42 % com `contamination='auto'` é da mesma ordem de grandeza. É preciso dizer o que essa compatibilidade *não* é: Chevtchenko *et al.* não declaram, no registro verificado, qual política de limiar usaram, de modo que a proximidade numérica entre 38 % e 42 % é compatibilidade de ordem de grandeza entre conjuntos, máquinas e limiares diferentes, e não um correlato empírico controlado. E há uma assimetria mais forte que essa: os três valores da literatura são medidos em máquinas reais, ao passo que os 42 % próprios vêm de sinal sintetizado, com detecção de 100 % e AUC unitária — condições que nenhum conjunto real produz. A compatibilidade sustenta que `contamination='auto'` falha por construção, e não que o Kaelix reproduza, em máquina, o falso alarme dessas implementações.

**Tabela 1: Falso alarme de Isolation Forest em nó embarcado.** Fração da operação normal marcada como anomalia. O valor de Kolok *et al.* é derivado neste documento a partir de acurácia, precisão e revocação publicadas; os demais são reportados pelas fontes. Os dois últimos são resultado próprio, e têm procedências distintas: o valor com `contamination='auto'` vem de *sinhal sintetizado*, e o valor calibrado vem do MAFAULDA com validação *GroupKFold* por ensaio. Apenas as três primeiras linhas e a última correspondem a medição sobre máquina.

| Trabalho                                     | Plataforma e sensor             | Política de limiar                   | Falso alarme              |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Kolok <i>et al.</i> [23]                     | ESP32-C6 + MPU6050              | <code>contamination='auto'</code>    | $\approx 22\%$ (derivado) |
| Chevtchenko <i>et al.</i> [12]               | ESP32 + ISM330DLCTR a 1 kHz     | não declarada no registro verificado | 32,6 % a 38,4 %           |
| Antonini <i>et al.</i> [4]                   | ESP32-WROVER-IE + IMU a 1125 Hz | escore normalizado fixo em 0,75      | não reportado             |
| Kaelix (próprio, <i>sinhal sintetizado</i> ) | ESP32-S3 + MPU6050              | <code>contamination='auto'</code>    | $\approx 42\%$            |
| Kaelix (próprio)                             | ESP32-S3 + MPU6050              | calibrado para FPR alvo              | 2 % (ponto adotado)       |

Restam duas objeções de peso equivalente ao das convergências. A primeira: com apenas 1 % de anomalias rotuladas a maioria dos métodos semissupervisionados supera o melhor não supervisionado [16], o que torna a aposta puramente não supervisionada um custo deliberado num conjunto rotulado como o MAFAULDA. A resposta declarada é de cenário de implantação, e não de desempenho: o dispositivo é destinado a máquinas sem histórico rotulado, os rótulos do MAFAULDA são usados aqui para *validar* e não para treinar, e um detector que só funciona com rótulos não se implanta em uma máquina nova. Onde esse critério não se aplicar, como em uma planta que já tenha histórico anotado, a escolha não se defende e deve ser tratada como limitação de escopo. A segunda objeção corre na direção contrária: trocar o Isolation Forest por um autoencoder não resolve, pois anomalias distantes dos dados normais podem ser perfeitamente reconstruídas [9] — com a ressalva de que essa fonte é *preprint* sem revisão por pares.

Duas lacunas ficam abertas neste eixo, e uma terceira foi eliminada pela auditoria. A que caiu era a afirmação de que não existiria FPR publicado para Isolation Forest embarcado: existe, e está na Tabela 1. O que sobrevive é mais estreito e mais defensável. Primeiro, ninguém isolou o efeito do parâmetro: não se localizou trabalho que, sobre a mesma base e o mesmo modelo, varie **contamination** e reporte a fração de operação normal marcada, em vibração industrial de banda limitada; Kolok *et al.* usam 'auto' sem variá-lo, Chevtchenko *et al.* não declaram a política e Antonini *et al.* fixam 0,75 e declaram que “an evaluation of the detection accuracy is beyond the scope of this work” [4]. Segundo, não há falso alarme reportado para Isolation Forest *treinado no próprio dispositivo*: o único trabalho que treina *on-device* é justamente o que declara a acurácia fora de escopo. E ninguém cruza as três restrições simultâneas deste projeto: acelerômetro MEMS limitado a 500 Hz, detector não supervisionado embarcado e limiar calibrado para um FPR alvo.

## 2.2 Eixo 3 — Banda de acelerômetros MEMS e detectabilidade de falha de rolamento

A tensão que organiza esta literatura é uma só: as frequências que se deseja medir num rolamento são baixas, mas o mecanismo físico que as torna mensuráveis é alto. Um defeito localizado produz impactos que excitam ressonâncias estruturais, e a taxa de repetição do defeito aparece como *modulação* dessa portadora, não como energia própria no espectro direto; daí o método de referência ser a análise de envelope, que filtra o sinal numa banda alta antes de demodular [32]. Landi *et al.* tornam o contraste explícito: no rolamento 22209E1K a 3000 rpm, BPFO, BPFI, BSF e FTF valem 361 Hz, 488 Hz, 161 Hz e 21 Hz, todas abaixo de 500 Hz; ainda assim a emulação de falha adota ressonância dos componentes em 10 kHz e amostragem de 160 kHz, e o sensor julgado adequado é um cubo de três ADXL1005Z cobrindo 10 Hz a 25.000 Hz, com banda de exatidão de 10 % até 12 kHz [25]. O alvo cabe na banda do Kaelix; o mecanismo de detecção, não.

A mesma geometria explica por que descritores estatísticos calculados na banda base falham. A curtose não é um número global útil, e sim uma *função* da frequência, que indica em qual banda os transientes do defeito são impulsivos [2]; o kurtograma rápido formaliza a busca da diáde ótima — frequência central e largura de banda — que maximiza essa impulsividade, para escolher o passa-banda da demodulação [3]. Um dispositivo cujo Nyquist é 500 Hz não tem diáde a escolher: mede a impulsividade de uma banda onde o defeito quase não deposita energia.

### 2.2.1 De onde vêm os números próprios deste eixo

Antes de confrontá-los com a literatura, é preciso dizer o que os resultados de banda do Kaelix são e o que não são. Eles têm duas procedências distintas, e tratá-las como uma só seria

cometer aqui o defeito que este eixo cobra da literatura. Os resultados de detecção vêm de decimação controlada, em *software*, dos sinais do MAFAULDA adquiridos a 50 kHz. Já o par  $413\times/20\times$  de contraste em BPFO não vem do MAFAULDA: vem de sinal *synthesized* a partir de modelo analítico — trem de impulsos amortecidos modulando uma ressonância estrutural — comparado entre a cadeia de referência a 20 kHz e a cadeia do MPU6050 a 1 kHz. *Nenhum* dos dois vem de medição no dispositivo. A distinção não é formalidade. O firmware ainda devolve `Status::NotImplemented` na inicialização do acelerômetro, e o filtro passa-baixas interno do MPU6050 permanece como pendência declarada no código: sem antialiasing configurado abaixo de  $f_s/2$ , todo conteúdo acima de 500 Hz dobra para dentro da banda de análise e fica indistinguível de sinal legítimo. Este eixo cobra da literatura precisamente “antialiasing controlado”, e seria desonesto não registrar que o próprio dispositivo ainda não o tem.

A consequência é um artefato que merece registro por ser, ele próprio, um achado. Sem DLPF, uma ressonância de alguns quilohertz não desaparece: ela reaparece rebatida em alguma frequência dentro da banda, e a curtose e o fator de crista medidos sobre esse sinal podem *parecer* separar as classes por uma razão que nada tem a ver com a física do defeito. Uma medição ingênua com MPU6050 pode, portanto, funcionar pelos motivos errados e passar em validação enquanto o mecanismo real é aliasing. Não se localizou, na literatura revisada por pares de diagnóstico de rolamento, descrição experimental desse artefato; ele aparece em notas de aplicação de fabricante, registradas no levantamento do projeto e não conferidas nesta auditoria.

Com essa marcação feita, o resultado próprio é: sobre o mesmo sinal decimado, a taxa de repetição do defeito permanece dentro da banda, mas o contraste do indicador cai de 413 para 20 vezes, e curtose e fator de crista deixam de separar as classes. Duas qualificações se impõem. A primeira é que “a taxa de repetição está dentro da banda” não é o mesmo que “a taxa de repetição aparece no espectro”: localizou-se na busca um trabalho (Hu, Xiang, Xu e Lin, 2019, *Chinese Journal of Mechanical Engineering*) cujo resumo sustenta que BPFO e BPFI podem *desaparecer* do espectro por cancelamento de fase entre múltiplas respostas ressonantes, mesmo com banda adequada; como o texto integral não pôde ser aberto, a referência não integra esta bibliografia e a objeção fica registrada como pendência: verificar, no MAFAULDA decimado, em que fração dos ensaios o pico de BPFO é de fato observável. A segunda é que o par  $413\times/20\times$  não mede o que se pretendia: 413 é envelope na banda de ressonância a 20 kHz e 20 é espectro direto a 1 kHz: mudam duas variáveis — a banda e o método de demodulação — e o efeito estava sendo atribuído a uma. Não é “a mesma métrica”, e dois pontos não são “função da banda”.

## 2.2.2 Quão estreita pode ser a banda de um MEMS

Os estudos de adequação convergem para o limite superior de banda como variável determinante, mas nenhum chega perto de 500 Hz. Albarbar *et al.* compararam três MEMS capacitivos (1 Hz a 6000 Hz, 1 Hz a 10.000 Hz e 1500 Hz) a um piezo ICP de 1 Hz a 2000 Hz e 100 mV/g: o de banda mais estreita foi declarado inadequado para monitoramento de condição [1]. A razão não é a banda: ele foi reprovado por sensibilidade instável (63 mV/g a 111 mV/g), ruído e desvio de fase substanciais. Mesmo os dois de banda larga produziram, em máquina CNC, “*lots of noise including extra un-interpretable peaks*” [1]. O dado de sensibilidade é usado aqui apenas de forma qualitativa: o registro verificado documenta a faixa medida e o piezo de referência, mas a rotulagem dos sensores no artigo é internamente inconsistente, e a sensibilidade nominal com que a faixa medida deveria ser comparada não consta do registro (ela aparece nas notas do projeto como valor de folha de dados). O Eixo 4 retoma o ponto.

Fidali *et al.* avaliaram dois sensores MEMS digitais contra referência piezoelétrica em onze rolamentos 6303 de esferas com gaiola polimérica, seis novos e cinco alterados: pista externa, pista interna, elemento rolante, gaiola progressivamente danificada e, como quinta condição,

ausência de lubrificante, que não é defeito mecânico e sim condição de lubrificação [15]. Duas grandezas estavam sendo confundidas neste documento: as faixas de catálogo dos sensores são 2 Hz a 2500 Hz e 10 Hz a 4000 Hz, enquanto as bandas em que os descritores foram efetivamente calculados são 2 Hz a 3500 Hz e 1000 Hz a 4000 Hz. Uma é especificação de sensor, a outra é banda de análise, e o Eixo 4 usa a mesma leitura. Os resultados: a curtose foi bem menos sensível nos MEMS que no piezo, e para *todos* os descritores a menor sensibilidade foi ao dano de gaiola. Os autores relatam que a sensibilidade diagnóstica dos parâmetros depende do limite superior de banda dos sensores, mas registram no mesmo texto que “*at this stage of the research, it is not possible to state unequivocally that the use of a piezoelectric transducer increases the diagnostic sensitivity to a decisive degree compared to MEMS capacitive accelerometers*” [15]. Esta é a leitura adotada nos dois eixos: tendência observada, não veredito. E a ressalva dos autores diz respeito a MEMS de 2,5 kHz a 4 kHz, não a um sensor de 500 Hz.

O que se pode afirmar sem esticar as fontes é, portanto, um enunciado positivo e mais fraco do que o que estava escrito: *nenhum estudo de adequação revisado testou sensor com limite superior abaixo de 1500 Hz*. Comparar isso com o Kaelix exige comparar banda com banda, e não banda com Nyquist: o MPU6050 a 1 kHz de taxa de saída tem banda útil de, no máximo, 500 Hz, e isso somente se o DLPF for configurado abaixo de  $f_s/2$ , o que ainda não foi feito. Contra os 1500 Hz do sensor mais estreito já submetido a um estudo de adequação, é um terço da banda. E o argumento por ausência não vale: ninguém ter reprovado algo mais estreito não é o mesmo que alguém ter aprovado.

A evidência arquitetural reforça a leitura. Jakobsen, projetando um nó IoT com LoRa e bateria próximo do Kaelix, separou os papéis entre dois acelerômetros: o ADXL1002 ( $25 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ , resposta plana DC–11 kHz, ressonância em 21 kHz, amostrado a 40 kHz) para falha de rolamento, confirmada por  $F_o$  e harmônicos no espectro de envelope em 0 Hz a 700 Hz, e o ADXL362 ( $550 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ , amostrado a 400 Hz) apenas para desbalanceamento e rotação abaixo de 200 Hz [21]. Sharma *et al.* repetem a escolha em bancada de rolamentos e engrenagens com ADXL1002Z e *Random Forest* [35]. O MPU6050 do Kaelix tem densidade de ruído da ordem de  $400 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ , valor de folha de dados do fabricante (InvenSense), não conferido experimentalmente e, por isso, sem entrada nesta bibliografia. Se ele estiver correto, o sensor está mais próximo daquele que Jakobsen restringiu a 200 Hz do que daquele que ele reservou ao rolamento. A ressalva é a mesma que o Eixo 4 faz à ausência de calibração rastreável: um número de fabricante não é uma medição.

### 2.2.3 As objeções

A contra-evidência é real e merece o mesmo peso, mas cada objeção precisa ser respondida pelo que ela é. El Bouharrouti *et al.* reamostraram sinais do CWRU de 48 kHz até 1 kHz, em passos de 6 kHz mais o ponto de 1 kHz, sobre dez estados de saúde — um saudável e nove defeituosos, com esfera, pista interna e pista externa em três severidades cada — e concluem que “*depending on the machine learning algorithm used, better training accuracies are not systematically achieved when training with vibration signals sampled at a relatively high frequency*” [13]. É classificação supervisionada (SVM, MNLR, MLP, LSTM e XGBoost) com *downsampling* fracionário correto, e não um IMU com anti-*aliasing* de prateleira. O registro verificado não documenta o protocolo de partição, de modo que não é possível afirmar que o vazamento entre janelas tenha sido controlado; verificá-lo é pendência, não acusação.

Maruthi e Hegde detectaram múltiplas falhas de rolamento em motor de indução por FFT do espectro *direto* com acelerômetro MEMS, sob condições forçadas de operação — sem carga, monofasamento e tensão desbalanceada —, com bandas laterais em torno da fundamental indicando modulação do entreferro e frequências experimentais próximas das analíticas [30]. Aqui não há classificador treinado, e portanto a crítica de vazamento por ensaio é categoria inaplicável. São falhas semeadas, de severidade não incipiente, sob condições elétricas que

amplificam a assinatura.

O caso mais próximo do Kaelix *em hardware e em modo de falha* é o mais sóbrio. Kolok *et al.* construíram protótipo com MPU6050 e microfone MEMS INMP441 sobre MCU da mesma classe, com Isolation Forest não supervisionado treinado só em dados saudáveis, e obtiveram 72,9 % ( $\pm 2,4$  %) de acurácia em validação cruzada de cinco dobras, com revocação de 0,679 — para uma única falha, obstrução deliberada de roda, isto é, desbalanceamento; o desgaste de rolamento foi explicitamente adiado para trabalho futuro, e o *streaming* efetivo foi de uma linha a cada 0,5 s, cerca de 2 Hz, contra taxa interna de 1 kHz [23]. Um dado adicional, registrado nas notas de leitura do projeto, é que o filtro passa-baixas interno do MPU6050 foi configurado em 5 Hz. Ele não consta do registro de auditoria e precisa ser reconfirmado no artigo antes de sustentar comparação. Se assim for, a banda efetiva daquele trabalho está duas ordens de grandeza abaixo da do Kaelix, e ele não é evidência sobre o que um MPU6050 com Nyquist de 500 Hz consegue: é evidência sobre desbalanceamento em banda quase contínua. O padrão qualitativo de que o MPU6050 resolve desbalanceamento e cala sobre rolamento é o que os resultados do Kaelix em dados reais reproduzem, mas o número 72,9 % não pode ser lido como teto da classe.

#### 2.2.4 As alternativas que não foram tomadas

Este eixo trata 500 Hz como restrição, mas ela é escolha de componente, não limite de classe. Existem IMUs de faixa de preço equivalente com taxa de saída muito superior à do MPU6050; esta revisão não localizou, no conjunto auditado, nenhum estudo que as caracterize em falha de rolamento, de modo que a comparação fica registrada como decisão de projeto a documentar por folha de dados, e não como resultado de literatura. A permanência no MPU6050 precisa então ser justificada por critério declarado: disponibilidade do componente, custo e escopo do trabalho. Deixá-la implícita produz a impressão de restrição física onde há escolha.

A segunda alternativa é arquitetural e tem apoio direto nas fontes deste documento: três dos nós revisados recuperam a banda alta por canal acústico em vez de acelerômetro. O nó de Jakobsen combina acelerômetro MEMS e microfone já no título do trabalho [21]; o protótipo de Kolok *et al.* inclui um microfone MEMS INMP441 ao lado do MPU6050 [23]; e o nó de Chevtchenko *et al.* traz dois microfones SPH0645LM4H-B amostrados a 20 kHz, ao lado da IMU de 1 kHz [12]. Um microfone MEMS custa uma fração do orçamento do dispositivo e alcança a década de frequência que o acelerômetro descarta. Nenhum dos três, porém, publica resultado de rolamento obtido pelo canal acústico, de modo que a via está aberta e não está demonstrada.

A contribuição possível deste eixo é, com essas correções, mais estreita e mais honesta do que a que se pretendia. Não é “quantificar a degradação do contraste diagnóstico em função da banda”, porque o par medido muda duas variáveis ao mesmo tempo. É executar a varredura com método fixo — envelope em todos os pontos, ou espectro direto em todos os pontos — sobre a mesma gravação decimada em vários  $f_s$ , e reportar a decomposição: quanto da queda de contraste é banda e quanto é perda do envelope. Essa varredura a literatura só discute qualitativamente, e ela é executável com os dados já disponíveis.

### 2.3 Eixo 4 — Normalização ISO e integração aceleração–velocidade

A avaliação de severidade não é convenção arbitrária de unidades, mas escolha física justificada no próprio texto normativo. O Anexo D da ISO 20816-3:2022 afirma que vibrações com o mesmo valor eficaz de velocidade na faixa de 10 Hz a 1000 Hz podem, em geral, ser consideradas de igual severidade, e explicita que, se deslocamento ou aceleração fossem usados na avaliação, os critérios variariam com a frequência [19]. Daí a forma das tabelas de zona: os limites existem em mm/s eficazes, no Grupo 2 em fundação rígida, 1,4 mm/s em A/B, 2,8 mm/s em

B/C e 4,5 mm/s em C/D. Os deslocamentos tabelados (22, 45 e 71  $\mu\text{m}$ ) são *calculados* a partir da velocidade supondo frequência dominante de 10 Hz, não medidos [19].

Antes de qualquer discussão de banda, é preciso declarar o escopo, porque ele decide a quem a norma se aplica. A ISO 20816-3:2022 vale para conjuntos de máquina com potência acima de 15 kW e rotação entre 120 e 30.000 r/min, e a fronteira de 1,4 mm/s pertence ao Grupo 2, isto é, máquinas de 15 kW a 300 kW com altura de eixo entre 160 e 315 mm [19]. A bancada do MAFAULDA, sobre a qual todos os resultados próprios em dados reais foram obtidos, está muito abaixo desse escopo. Isso não invalida o uso do conjunto: ele é usado aqui como *senal*, para estudar a cadeia de medição. Invalida, sim, tratá-lo como caso de aplicação da norma, e o enquadramento das máquinas-alvo do Kaelix precisa ser declarado no projeto antes que qualquer rótulo de zona seja emitido.

A ISO 10816-3:2009, tratada como vigente em parte da literatura aplicada e em parte do levantamento que originou este documento, foi **retirada** e substituída pela ISO 20816-3:2022, que cancela também as emendas de 2017 [18, 19]. Os valores de zona são idênticos nas duas, de modo que a substituição afeta a rastreabilidade da citação, e não os números. A norma antiga é mantida na bibliografia porque é a que a prática industrial e boa parte da literatura ainda adotam, e porque é nela que está a delegação explícita à ISO 2954.

### 2.3.1 A banda normativa como requisito de instrumentação

Ambas as edições exigem resposta plana em faixa de *ao menos* 10 Hz a 1000 Hz para a medição do valor eficaz de banda larga, com limite inferior de até 2 Hz em máquinas próximas ou abaixo de 600 r/min [18, 19]. A edição de 2009 delega esse “plano” à ISO 2954, que o torna verificável: tolerância de banda passante de 0,83 dB a -0,92 dB — isto é, 10 % — de 12,6 Hz a 1000 Hz, sensibilidade *nominal* a 10 Hz já de -3,01 dB (0,707) com tolerância de  $\pm 2$  dB, e limitação de banda por par de Butterworth de terceira ordem com  $f_1 = 10$  Hz ( $Q_1 = Q_3 = 1/2$ ) e  $f_2 = 1000$  Hz ( $Q_2 = Q_4 = 1/\sqrt{2}$ ) [20]. A norma impõe ainda disciplina de relato relevante a dispositivos truncados: as frequências de corte de 3 dB devem ser declaradas junto ao valor medido [20]. Para um MPU6050 a 1 kHz, com Nyquist em 500 Hz, isso não é diferença de grau: o corte superior fica uma oitava abaixo do exigido. A leitura honesta é  $v_{\text{rms}}$  declarado em 10 Hz a 500 Hz, jamais “conforme ISO 20816-3”.

Este documento omitia um requisito normativo mais severo, e convém desfazer a omissão mesmo sem fonte primária para citar. O levantamento do projeto registra que a ISO 13373-1 e -2, que tratam de monitoramento de condição por vibração e cobrem especificamente rolamentos e engrenagens, recomendam *aceleração* como grandeza para esse tipo de falha e indicam limite superior da ordem de 10 kHz, podendo ser aumentado. Essas normas não foram conferidas em fonte primária nesta auditoria e por isso não constam da bibliografia; mas, se a leitura estiver correta, a consequência é dura e precisa ser dita: para a falha-alvo do Kaelix o requisito normativo de instrumentação é violado por uma ordem de grandeza, e não por uma oitava. Citar a norma que o projeto quase atende e calar sobre a norma que o reprova seria seleção de evidência.

### 2.3.2 Integração: obrigação normativa e problema numérico

A cláusula 4.3 da ISO 20816-3:2022 é explícita: acelerômetros montados em partes estacionárias, prática comum, *devem* ter a saída integrada para fornecer sinal de velocidade, com ressalva quanto à dupla integração e à filtragem passa-alta [19]. A norma obriga a integrar, mas não prescreve o método. Brandt e Brincker ocupam esse vazio: a regra do trapézio deve ser evitada por produzir resultados enviesados, particularmente em frequências mais altas, enquanto o percurso DFT  $\rightarrow$  divisão por  $j\omega \rightarrow$  IDFT é o melhor método para registros acima de 16K amostras, com filtro IIR otimizado de exatidão comparável, e WOLA só é aceitável em

regime permanente [10]. São dois mecanismos distintos: o viés descrito ali é erro de amplitude dependente da frequência, e não a deriva por *offset* DC residual que domina a integração de MEMS de baixo custo.

Os erros de 73% a 716% medidos no Kaelix com integração no tempo, contra 0,0% na frequência com máscara de banda, combinam os dois mecanismos. A forma como esse par foi apresentado precisa ser corrigida em dois pontos. O primeiro: 0,0% não é medição, é identidade. Quando o sinal de teste é sintetizado como soma de senóides contidas na máscara e a integração é feita na mesma base DFT, o resultado é exato por construção, e nada diz sobre desempenho com sinal real, onde há transiente, vazamento espectral e janelamento. O segundo: a faixa de 73 a 716 foi apresentada sem as condições que a geram — frequência dominante, *offset* DC, comprimento da janela, presença de rampa. A omissão impede reprodução e sugere escolha do pior caso. O que o relatório de simulação de fato fixa é um ponto verificável: com viés de  $0,02 \text{ m/s}^2$ , valor contido na especificação do sensor, a integração na frequência com máscara devolve o valor de referência, enquanto a integração no tempo deriva. Reportar isso corretamente exige tabelar os erros do domínio do tempo por condição, e repetir a integração na frequência sobre sinal real do MAFAULDA, com janelamento e vazamento presentes.

A lacuna estava enunciada assim: “não se localizou trabalho que quantifique o erro de integração para  $v_{\text{rms}}$  na banda normativa”. Nessa forma, era construída por excesso de especificação. Brandt e Brincker quantificam o erro dos métodos de integração; o que não está publicado é a *aplicação* desses métodos ao indicador da norma, o que é cálculo, e não lacuna de conhecimento. Há, em compensação, um número decisivo que este projeto pode computar e ainda não computou: quanto da energia de  $v_{\text{rms}}$  de um motor está entre 500 e 1000 Hz, isto é, quanto um dispositivo truncado *subestima* a severidade. Com o MAFAULDA a 50 kHz já disponível, comparar  $v_{\text{rms}}$ (10 Hz a 1000 Hz) com  $v_{\text{rms}}$ (10 Hz a 500 Hz) é imediato, e transforma em resultado a afirmação qualitativa “o truncamento não é diferença de grau”.

### 2.3.3 O que a literatura de sensores objeta

O trabalho mais próximo *na aplicação da banda normativa a MEMS de banda limitada* é o de Fidali *et al.*, que compara sensores digitais de catálogo 2 Hz a 2500 Hz e 10 Hz a 4000 Hz — com descritores calculados, respectivamente, em 2 Hz a 3500 Hz e 1000 Hz a 4000 Hz — contra referência piezoelétrica de 0,5 Hz a 10.000 Hz [15]. Os autores relatam que a sensibilidade diagnóstica depende do limite superior de banda dos sensores e que os descritores mais sensíveis à fadiga de rolamento são pico e pico a pico de *aceleração*, não a velocidade eficaz, o que tensiona o critério normativo, mas registram, no mesmo texto, que naquele estágio não era possível afirmar inequivocamente que o piezoelétrico aumentasse de forma decisiva a sensibilidade diagnóstica frente aos MEMS capacitivos [15]. É a mesma leitura adotada no Eixo 3: tendência observada, não veredito. E a ressalva se refere a MEMS de 2,5 kHz a 4 kHz, não a um sensor de 500 Hz.

A própria norma reconhece a cisão. A NOTA da cláusula 3.2 da ISO 10816-3:2009 já advertia que, para fins diagnósticos, um limite superior acima de 1000 Hz pode ser necessário [18]. Severidade e diagnóstico são perguntas distintas, e nenhuma delas é respondida por um sensor limitado a 500 Hz.

Há objeção anterior à banda, e mais desconfortável: a escala. Albarbar *et al.* mediram, em um dos MEMS avaliados, sensibilidade entre 63 e 111 mV/g, contra um piezo de referência de 100 mV/g [1]. O registro de auditoria contém apenas esses dois valores; a sensibilidade nominal de 450 mV/g a 550 mV/g, com que a faixa medida costuma ser comparada, vem das notas de leitura do projeto como valor de folha de dados do fabricante e não do artigo. Se esse par estiver correto, a discrepância vai de cerca de quatro a nove vezes ( $450/111 \approx 4,1$  e  $550/63 \approx 8,7$ ); como a rotulagem dos sensores no artigo é internamente inconsistente, o dado é usado aqui apenas como ilustração qualitativa da dispersão de fator de escala em MEMS

não calibrados, e a mesma ressalva vale no Eixo 3.

No polo oposto, Landi *et al.* descrevem o sensor tido como apto: calibração de 10 Hz a 25.000 Hz conforme ISO 16063-21:2003, sensibilidade a 10 Hz de 2,004 mV por  $\text{m/s}^2$  e banda de exatidão de 10 % até 12 kHz [25]. Rodrigues *et al.* dão apoio modesto ao MPU6050, mais uniforme que o ADXL345 sob o mesmo sinal aleatório de baixa intensidade, com a ressalva dos autores de que explicar as discrepâncias exigiria mais lotes e fabricantes, e sem calibração rastreável [33]. Um valor em mm/s vindo de um MPU6050 não calibrado herda, portanto, fator de escala não verificado, e compará-lo à fronteira de 1,4 mm/s é exercício de aparência normativa. Isso vale mesmo quando a máquina medida estiver dentro do escopo da norma, o que na validação em MAFAULDA não é o caso.

### 2.3.4 O orçamento de ruído, que é a objeção mais dura

Falta enfrentar o número que decide a questão antes mesmo da banda, e que estava sendo omitido enquanto três parágrafos discutiam calibração. Literatura técnica da Analog Devices estabelece que resolver a fronteira da zona “boa” de uma máquina de Classe 2 ( $v_{\min} = 1,12 \text{ mm/s}$ ) a 10 Hz exige ruído de aceleração abaixo de 7,18  $\mu\text{g}$ . Esse orçamento circula fora da revisão por pares, em material de fabricante; a auditoria não conseguiu localizá-lo no artigo de Looney, que é a referência habitualmente citada para ele, e sua atribuição precisa permanece pendente [27]. Com essa ressalva de proveniência, a conta própria é direta:  $400 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$  — valor de folha de dados do MPU6050, não verificado experimentalmente — integrados sobre a banda de 990 Hz dão  $400 \times 10^{-6} \sqrt{990} \approx 12,6 \text{ mg}$ , cerca de 1,8 vezes acima do orçamento.

A conclusão fortalece a tese deste eixo em vez de enfraquecê-la: a limitação é *dupla*. Mesmo que a banda fosse suficiente, o piso de ruído do sensor não resolveria a fronteira A/B da norma; e mesmo que o piso de ruído fosse suficiente, a banda cobriria metade do exigido. Rastrear o documento correto da Analog Devices, e refazer a conta com uma densidade de ruído medida em vez de declarada, são as duas providências que faltam para que esse argumento passe de estimativa a resultado.

Resta o vazio. O par de baixo custo mais próximo em hardware, Kolok *et al.*, combina MPU6050, ESP32 e Isolation Forest e reporta  $72,9\% \pm 2,4\%$  de acurácia, com revocação de 0,679 e ROC-AUC de 0,780; o trabalho encerra em valor eficaz de aceleração e FFT, sem integração para velocidade, sem critério em mm/s e sem menção localizável à ISO 10816 ou 20816 [23]. A pergunta específica segue sem resposta publicada: o que uma IMU de consumo com taxa de saída de 1 kHz pode e não pode afirmar sobre severidade normativa. É nessa pergunta que este trabalho se situa.

## 2.4 Eixo 5 — Sistemas IoT comparáveis, invólucro e restrições térmicas

A literatura de nós sem fio para manutenção preditiva divide-se em duas populações que raramente se citam. De um lado, produtos comerciais, que compartilham três atributos: banda de medição uma ordem de grandeza acima da do Kaelix, caminho mecânico rígido até o elemento sensor, obtido por base metálica aparafusada ou por base colada ao ativo, e alimentação por célula primária. Convém não generalizar mais do que isso: apenas um dos três usa elemento piezoelétrico, e dois têm corpo declaradamente plástico. Do outro lado, nós acadêmicos de baixo custo, que convergem para a mesma arquitetura do Kaelix: ESP32, IMU MEMS na ordem de 1 kHz e detecção não supervisionada por *Isolation Forest*. Lê-las lado a lado é o que separa, no projeto, escolha defensável de limitação herdada da classe de hardware.

### 2.4.1 Nós de baixo custo: o que a literatura de fato autoriza concluir

O trabalho de Kolok *et al.* é o análogo mais próximo em hardware e em modo de falha: ESP32-C6 com MPU6050 e *Isolation Forest* de 100 árvores com `contamination='auto'`, abaixo de

30 EUR de hardware e 300 mW, reportando acurácia de 0,729, F1 de 0,715 e ROC-AUC de 0,780, com validação cruzada de cinco dobras em  $72,9\% \pm 2,4\%$  sobre cerca de 900 amostras e *um único* modo de falha [23]. O dado valida a arquitetura como publicável. O que ele não faz é fixar teto de desempenho da classe, e dizer que fixa seria erro triplo: a amostra é de um único estudo com um único modo de falha; o *streaming* efetivo é de uma linha a cada 0,5 s, cerca de 2 Hz, contra taxa interna de 1 kHz [23]; e as notas de leitura do projeto registram que o filtro passa-baixas interno do MPU6050 foi configurado em 5 Hz, dado ausente do registro de auditoria e que precisa ser reconfirmado. Se isso se confirmar, aquele nó operou com banda útil duas ordens de grandeza abaixo da do Kaelix, e o que ele demonstra é que a arquitetura ESP32 + MPU6050 + Isolation Forest é publicável para desbalanceamento em banda baixíssima, sem informação sobre rolamento e sem informação sobre a banda deste projeto.

Chevtchenko *et al.* são a comparação mais direta, porque o experimento é embarcado e mede três detectores no mesmo nó e no mesmo conjunto: ESP32 com IMU ISM330DLCTR a 1 kHz, dois microfones SPH0645LM4H-B a 20 kHz, fixação por ímã de neodímio, sobre 3750 amostras normais e 2250 anômalas de três motores de indução de 1 hp a 1000 rpm. Os resultados de validação e teste, em sensibilidade e especificidade, são: Isolation Forest 88,9 %/86,3 % e 61,6 %/67,4 %, com inferência de 21,40 ms; LOF 90,8 %/77,6 % e 74,5 %/72,1 %, com 0,81 ms; *one-class* SVM 73,1 %/47,9 % e 63,4 %/36,5 %, com 0,43 ms [12]. No mesmo hardware e no mesmo dado, o LOF domina o Isolation Forest tanto em falso alarme, com 74,5 % contra 61,6 % de especificidade em validação, quanto em latência, sendo cerca de 26 vezes mais rápido. A objeção mais direta ao desenho do Kaelix está, portanto, dentro de uma fonte que o projeto já cita, e não em outro conjunto de dados.

A resposta declarada é de memória, não de acurácia, e precisa ser verificada: o LOF é um método baseado em vizinhança, e sua inferência exige manter o conjunto de referência — as próprias amostras de treino — e calcular distâncias aos  $k$  vizinhos a cada janela, de modo que o custo de memória cresce com o tamanho do conjunto de treino; a floresta de isolamento armazena apenas limiares e índices, com custo fixo depois de treinada. Em um ESP32-S3 com folga de RAM medida em centenas de kilobytes, essa diferença pode decidir a questão — ou não decidir, e nesse caso o LOF é a escolha melhor. Como o orçamento embarcado do Kaelix ainda não foi medido, a permanência no Isolation Forest é, hoje, hipótese de projeto e não conclusão.

O mesmo trabalho traz um segundo achado que é restrição de implantação e não detalhe: os autores observam que o terceiro motor, com cerca de um ano de uso, tem assinatura normal distinta dos motores novos [12]. Um modelo único com limiar fixo herda essa deriva do que conta como “normal” entre máquinas e ao longo da vida, o que é o cenário em que a calibração por risco alvo discutida no Eixo 1 deixa de ser refinamento e passa a ser requisito.

A taxa de falso alarme de 32,6 % a 38,4 % medida ali é da mesma ordem de grandeza do achado próprio de que `contamination='auto'` marcaria cerca de 42 % da operação normal do Kaelix como anômala. É preciso dizer o que essa proximidade não autoriza: o registro verificado de Chevtchenko *et al.* não declara a política de limiar usada, e sem ela a comparação é de ordem de grandeza entre conjuntos, máquinas e cortes diferentes. Não é correlato empírico controlado. O Eixo 1 e a Tabela 1 tratam o ponto.

Há ainda uma objeção de viabilidade computacional, e ela precisa ser enunciada com o regime de supervisão à vista. Pipelines mais pesados cabem em microcontroladores comparáveis: 94,1 % de acurácia diagnóstica com descritores de vibração e 95,5 % com componentes principais de corrente em RP2040, contra 83,2 % com estatísticas manuais, com destilação reduzindo a pegada de 0,42 MB para 0,15 MB [38]; e uma rede quantizada em INT8 no mesmo ESP32-S3 com latência média determinística de 42,3 ms [24]. Esses números *não* são comparáveis ao do Kaelix: são classificadores supervisionados, treinados com rótulos, sobre outros conjuntos de dados, enquanto o Kaelix aposta em detecção não supervisionada. O que eles autorizam concluir é apenas o que importa aqui: o orçamento de um microcontrolador desta classe

comporta *pipelines* bem mais caros que uma floresta de isolamento sobre quatro descritores, de modo que o custo computacional não é, por si só, justificativa para a escolha do detector.

#### 2.4.2 Banda, invólucro e caminho mecânico

É na física do dispositivo que a literatura contraria o projeto mais diretamente. Os produtos comerciais resolvem justamente a banda que ele descarta, e a Tabela 2 os apresenta com as grandezas separadas, banda de exatidão de um lado e taxa de amostragem de outro, porque misturá-las é o erro que este documento cometia ao descrever o concorrente com o rigor de Nyquist que aplicava a si mesmo.

**Tabela 2: Sensores comerciais de vibração sem fio, com as grandezas separadas.** Banda de exatidão e taxa de amostragem são declaradas em colunas distintas; onde o datasheet informa apenas taxa, a frequência máxima analisável é  $f_s/2$ . Todos os valores vêm das folhas de dados citadas.

| Produto            | Elemento       | Banda de aceleração                                                                                       | Fixação                                     | Bateria                             |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ranger Pro [6]     | piezo cerâmico | Z 5 Hz a 10.000 Hz ( $\pm 3$ dB); X/Y 5 Hz a 4000 Hz. Velocidade 5 Hz a 2000 Hz                           | rosca M6×1 ( <i>stud</i> ), sem ímã         | LiSOCl <sub>2</sub> D, substituível |
| Phantom Gen 3 [14] | MEMS digital   | V11E: X/Y 0,5 kHz a 10 kHz, Z 0,5 kHz a 5,1 kHz; $f_s$ até 25,6 kHz. V10E: X/Y 0,5 kHz a 4 kHz            | base em aço inox, parafuso 1/4-28 UNF       | CR2477 primária, não substituível   |
| Smart Trac [37]    | MEMS digital   | faixa declarada 1 Hz a 32.000 Hz, não separada de $f_s$ no datasheet (se for $f_s$ , $F_{\max} = 16$ kHz) | ímã, rosca ou epóxi; base idealmente colada | lítio primária, não substituível    |
| Kaelix (pro-jeto)  | MEMS (MPU6050) | ODR 1 kHz $\Rightarrow F_{\max} = 500$ Hz, sem DLPF configurado                                           | ímã                                         | LiPo recarregável                   |

O mecanismo que torna essa diferença decisiva já foi estabelecido no Eixo 3: o defeito localizado é detectado pela ressonância estrutural de alta frequência que os impactos excitam, e a taxa de repetição aparece como modulação dessa portadora, o que faz da demodulação de envelope numa banda alta o método de referência [32], e da curtose uma função da frequência cuja banda ótima precisa ser escolhida [2]. Os três produtos, *ao menos em um eixo*, medem uma ordem de grandeza acima do teto do MPU6050 e alcançam essa banda de ressonância; a assimetria importa e estava sendo omitida: no Ranger Pro os 10 kHz existem apenas no eixo Z, com X e Y limitados a 4 kHz [6], e no Phantom a variante de alta sensibilidade EPH-V10E cobre apenas 0,5 kHz a 4 kHz em X e Y e 0,5 kHz a 1,8 kHz em Z [14]. Dois deles entregam também velocidade: o Ranger Pro mede velocidade de 5 Hz a 2000 Hz, cobrindo integralmente a banda normativa de 10 Hz a 1000 Hz [6], e o Smart Trac reporta velocidade e aceleração com valor eficaz, pico, pico a pico e fator de crista, além de ferramentas de BPFO, BPF1, BSF, FTF e envelope [37].

A suposição de que carcaça plástica seria inviável não se sustenta: o Smart Trac declara corpo externo em termoplástico policarbonato LEXAN com encapsulamento eletrônico integral em resina, IP69K e operação de  $-10^\circ\text{C}$  a  $90^\circ\text{C}$  [37], e o Phantom declara “*Housing material: ABS, stainless steel*” [14]. Uma nota de leitura anterior do projeto descrevia o corpo do Smart Trac como metálico; a conferência da folha de dados primária resolveu a divergência a favor do policarbonato. Mas a conclusão que interessa ao Kaelix é outra, e vai na direção contrária: em nenhum dos três o *caminho mecânico* entre o ativo e o elemento sensor é plástico ou magnético. O Ranger Pro tem corpo em aço inoxidável 316 com topo em PPS reforçado e fixa por rosca M6×1, sem ímã [6]; o Phantom tem base em aço inoxidável com parafuso 1/4-28 UNF [14]; e o Smart Trac, embora aceite ímã, rosca ou epóxi, declara que “*the sensor base has a magnet to help with the installation process. Ideally, the base should be glued to the asset*”, com cola bicomponente acompanhando o produto e porca de travamento [37]. Nenhum dos três aceita

o ímã como caminho mecânico definitivo. O nó *open hardware* mais próximo do Kaelix vai no mesmo sentido: usina pé e suporte de PCB em alumínio, deixando só a tampa impressa, porque o alumínio é preferido por estabilidade de temperatura e maior rigidez para transmitir vibração aos sensores [21].

### 2.4.3 A frequência de montagem: estimativa, não medição

O achado próprio de que o invólucro em ASA forma sistema massa-mola com frequência natural de 557 Hz, dentro da banda de medição, e transmissibilidade da ordem de cinco vezes em 500 Hz, precisa ser apresentado com duas ressalvas que estavam faltando. A primeira é de natureza: são saída de um modelo analítico de um grau de liberdade, com rigidez em série estimada a partir das cotas do desenho e coeficiente de amortecimento *arbitrado* em  $\zeta = 0,03$ . Esse valor é plausível para peça impressa em ASA, jamais foi medido, e a transmissibilidade de pico depende dele diretamente. O resultado é ainda sensível a um parâmetro geométrico incerto: dobrando a espessura da base, a frequência sobe para 750 Hz. São, portanto, estimativas com faixa de incerteza, e não medições. Medir a frequência natural do conjunto montado por excitação de impacto é ensaio de bancada barato, e é o que falta.

A segunda ressalva é que “não há precedente publicado” era afirmação forte demais. Existe critério consolidado em acelerometria: a frequência de montagem deve ser pelo menos três vezes a maior frequência de interesse, o que corresponderia a 3 kHz para a banda normativa. O levantamento do projeto o associa à ISO 5348, que também tabula a degradação por método de fixação e seria a referência óbvia para uma fixação magnética. Essa norma não foi conferida em fonte primária nesta auditoria e não integra a bibliografia, mas sua existência muda o estatuto do achado: os 557 Hz não são um resultado sem termo de comparação, são a reprovação previsível em um critério conhecido, por um fator de mais de cinco. A ressonância própria da fixação magnética, que degrada ainda mais o caminho, permanece ausente da análise.

O que continua sem precedente é o número publicado. Nenhum dos nós acadêmicos revisados reporta a frequência natural do conjunto montado: Jakobsen registra apenas autorressonâncias de PCB e estrutura entre 6 kHz a 9 kHz [21], Antonini *et al.* adiam o invólucro para trabalho futuro [4], e não localizamos, na parte acessível do trabalho de Bisio *et al.*, publicação da frequência natural do conjunto montado. O texto integral está atrás de assinatura, e essa é a fronteira da nossa busca, não uma afirmação sobre o conteúdo do artigo [7].

### 2.4.4 Bateria e margem térmica

Na energia, a literatura contraria o projeto com clareza. Nabavi *et al.* recomendam explicitamente “Li-SOCl<sub>2</sub> batteries for low-power, long-term deployments in extreme environments” e reservam as químicas recarregáveis a “high-power applications requiring frequent cycling” [31]; a prática confirma em todos os sistemas revisados: LS14500 com supercapacitor de 100 mF para o pulso de 120 mA do LoRa [21], célula LiSOCl<sub>2</sub> D substituível com até cinco anos [6], CR2477 para 65.000 medições [14] e lítio não substituível por três anos [37]. A opção pela LiPo recarregável é, nesse ponto, contrariada pela literatura e deve ser tratada como pergunta de projeto, não como resultado.

Já a *forma* do limite térmico encontra apoio: no Ranger Pro o aparelho opera de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $85^{\circ}\text{C}$ , mas a temperatura ambiente admissível em área classificada é fixada *pela bateria*, em  $80^{\circ}\text{C}$  ou  $70^{\circ}\text{C}$  conforme o modelo [6]. É o mesmo padrão do Kaelix, cuja margem é imposta pela célula e não pelo ASA. O valor específico, porém, não vem da literatura de manutenção preditiva, e é preciso dizer de onde ele vem: o limite de  $45^{\circ}\text{C}$  para carga é especificação de folha de dados da célula e requisito dos regimes de carga das normas de segurança de baterias de lítio, documentos que não foram conferidos nesta auditoria e não constam da bibliografia. A revisão sobre efeitos térmicos em íon-lítio aqui citada estabelece que a temperatura “significantly

impacts on the performance of lithium-ion batteries and also limits the application” [28], mas o resumo não menciona limite de temperatura de carga e o texto integral está atrás de assinatura. Ela ampara, portanto, o mecanismo geral, e não o número.

A lacuna, portanto, é mais estreita do que se afirmava. Não é verdade que o assunto esteja “ausente da conversa”: a razão física do limite de carga é amplamente publicada na literatura de envelhecimento de íon-lítio. O que não se localizou foi orçamento térmico publicado para carga de célula secundária dentro de invólucro montado em carcaça quente de motor. A razão é estrutural: o campo usa célula primária e, portanto, nunca carrega nada.

### 3 Síntese

Lidos em conjunto, os quatro eixos não formam uma lista de pontos fortes e fracos: formam uma *cadeia com ordem de precedência*. Primeiro vem a aquisição: piso de ruído, banda e caminho mecânico. Nenhuma decisão posterior recupera informação que o sensor não coletou. Depois vem a estimação, que decide o que se faz com a informação disponível: limiar, métrica e protocolo de validação. Por último, a implantação — energia, térmica e invólucro — decide por quanto tempo o dispositivo continua fazendo isso. A conclusão desta revisão é que a literatura é mais forte onde o Kaelix é mais frágil, o primeiro elo, e mais frágil onde o Kaelix tem algo a dizer, o segundo.

#### 3.1 O que a literatura sustenta

O problema do limiar é real, e não é preciosismo. O escore do Isolation Forest tem 0,5 como referência interpretativa e não como corte calibrado [26], e a implementação de referência apenas transporta essa interpretação para um *offset* fixo, deixando o ranqueamento intocado [34]. Os dois trabalhos que reportam bom desempenho com o detector abandonam o padrão: um fixa o escore normalizado em 0,75 [4], o outro deriva o corte da contaminação conhecida [11]. Existe ainda alternativa principiada, com risco alvo em vez de fração de anomalias adivinhada [36]. A decisão de reportar pAUC em faixa de baixa FPR, e não apenas AUC global, segue o benchmark de referência para o mesmo regime de treino [22] e encontra eco em quem reporta PR-AUC [11]; o resultado próprio de que a pAUC cai 16,2 % onde a AUC cai 3,7 % — em sinal sintetizado, entre as duas cadeias de aquisição — mostra por que a escolha importa.

A viabilidade computacional está estabelecida: o Isolation Forest treina e executa dentro de um ESP32 [4], existe variante desenhada para reduzir seu custo em TinyML [5], e micro-controladores da mesma classe comportam *pipelines* consideravelmente mais caros [38, 24]. A arquitetura ESP32 + MPU6050 + detecção não supervisionada é publicável [23]. A exigência de integrar aceleração para velocidade é normativa [19] e o método correto está estabelecido: frequência, não trapézio no tempo [10]. E a forma do limite térmico do Kaelix, margem imposta pela célula e não pelo invólucro, tem precedente comercial direto [6].

Há, por fim, uma convergência que o projeto deveria reivindicar explicitamente. Os resultados próprios em dados reais, a 2 % de falso alarme, dão 75,0 % em desbalanceamento e entre 15 e 21 % em defeito de rolamento puro. Eles reproduzem, por medição, a divisão de trabalho que Jakobsen implementou por projeto ao reservar um acelerômetro de 400 Hz para desbalanceamento e outro de 40 kHz para rolamento [21], e o padrão que Kolok *et al.* obtiveram ao demonstrar desbalanceamento e adiar rolamento [23]. Três caminhos independentes chegam à mesma fronteira.

#### 3.2 O que a literatura contesta

As objeções são de peso, e nenhuma delas se resolve com ajuste de *software*.

**A banda.** Nenhum estudo de adequação revisado testou sensor com limite superior abaixo de 1500 Hz [1], os grupos que querem diagnosticar rolamento com MEMS escolhem sensores de dezenas de quilohertz [25, 21, 35], e os três produtos comerciais medem, ao menos em um eixo, uma ordem de grandeza acima do teto do MPU6050 [6, 14, 37]. O mecanismo é conhecido e não admite contorno: a assinatura do defeito viaja numa portadora de alta frequência [32, 2, 3].

**O piso de ruído.** A objeção é anterior à banda, e o projeto a possuía sem tê-la usado: com  $400 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$  de folha de dados integrados sobre a banda normativa, o sensor fica cerca de 1,8 vezes acima do ruído admissível para resolver a fronteira A/B em 10 Hz. A limitação é dupla, e a segunda metade dela não depende de nenhuma escolha de processamento.

**O detector.** A maior comparação restrita a métodos não supervisionados recomenda o Extended Isolation Forest [8]; com 1 % de rótulos, métodos semissupervisionados superam o melhor não supervisionado [16]; e, no mesmo hardware embarcado e no mesmo conjunto de dados, o LOF é mais específico e cerca de 26 vezes mais rápido que o Isolation Forest [12]. Nenhuma dessas três objeções foi respondida por medição neste projeto; as respostas oferecidas no Eixo 1 e no Eixo 5 são critérios de projeto declarados, e permanecem hipóteses até que o orçamento embarcado seja medido.

**O falso alarme.** Três implementações independentes de Isolation Forest em nó embarcado ficam entre 22 e 38 % de falso alarme sobre operação normal [23, 12]. O achado próprio de 42 % com `contamination='auto'` não é anomalia deste projeto: é o comportamento esperado do parâmetro, e a literatura já o exibia sem nomeá-lo.

**O caminho mecânico.** Nenhum dos três produtos comerciais aceita o ímã como fixação definitiva [6, 14, 37], e o nó acadêmico mais próximo usina alumínio precisamente por rigidez [21]. A frequência de montagem estimada em 557 Hz não é uma curiosidade: é reprovação, por fator superior a cinco, em um critério de acelerometria consolidado.

**A energia.** A literatura de seleção de bateria para IoT recomenda célula primária para implantação de longa duração e reserva as recarregáveis a aplicações de ciclagem frequente [31], e todos os sistemas revisados seguem essa recomendação [21, 6, 14, 37]. A LiPo recarregável do Kaelix é a escolha isolada.

### 3.3 O que se conclui

Duas consequências, e uma observação que a literatura não explica.

A primeira consequência é de posicionamento, não de engenharia. Com a banda e o piso de ruído que tem, o Kaelix não é um diagnosticador de rolamento, e insistir em apresentá-lo como tal é o caminho mais curto para uma banca desmontá-lo com um único gráfico. O que ele é, e o que os resultados próprios sustentam, é um detector de desbalanceamento e de desvios de operação com banda declarada, um canal de telemetria de baixo custo e uma plataforma sobre a qual questões de limiar e de métrica podem ser estudadas honestamente. Reivindicar isso é mais forte do que reivindicar o resto e ter de recuar.

A segunda é de método. As contribuições possíveis deste trabalho estão quase todas no segundo elo da cadeia: limiar calibrado por risco alvo, pAUC no ponto de operação, validação por ensaio, estratificação por confundidor. São contribuições reais porque a literatura de vibração embarcada as ignora sistematicamente. Mas elas só valem se o primeiro elo estiver declarado, e não disfarçado. Um resultado de 75 % em desbalanceamento com banda declarada e falso alarme fixado em 2 % é publicável; o mesmo número apresentado como “detecção de falhas em motores” não é.

A observação que a literatura não explica é esta: dos três modos de falha medidos em dados reais, o desalinhamento é o pior, com 5 % a 7 % de detecção a 2 % de falso alarme, e ele *não* é um problema de banda. Desalinhamento se manifesta em harmônicas da rotação, muito abaixo de 500 Hz, plenamente dentro da banda do sensor. Se o desempenho é ruim ali, a causa está em outro lugar: nos descritores escolhidos. Valor eficaz, curtose, fator de crista e frequência

dominante descrevem energia e impulsividade e não capturam a estrutura harmônica e de fase em que o desalinhamento vive. Nenhum dos trabalhos revisados oferece explicação para esse caso, porque nenhum deles mede desalinhamento com detector não supervisionado em banda limitada. É a pista mais direta do conjunto, e é acionável: acrescentar descritores de razão harmônica não custa banda, não custa sensor e não custa dinheiro.

## 4 Lacunas e oportunidades

Cada lacuna abaixo declara o que foi procurado, onde, e o que não foi encontrado. Duas lacunas anteriormente enunciadas caíram na auditoria e estão registradas aqui como caídas, porque uma revisão que só apresenta as lacunas que sobreviveram esconde o método.

**Caiu:** “**não existe FPR publicado para Isolation Forest embarcado**”. Existe. Chevtchenko *et al.* medem especificidade de 61,6 % e 67,4 % para Isolation Forest em nó ESP32 [12], e o valor de Kolok *et al.* é derivável de precisão, revocação e acurácia publicadas [23]. A Tabela 1 os reúne.

**Caiu:** “**ninguém quantifica a fração de normais marcada por `contamination='auto'`**”. Kolok *et al.* usam exatamente essa configuração sobre vibração de MPU6050, e a fração é derivável dos números publicados.

**Lacuna 1 — efeito isolado do parâmetro de contaminação.** Procurou-se, entre os trabalhos que executam Isolation Forest em microcontrolador e entre os comparativos de detectores, algum que variasse `contamination` sobre a *mesma* base e o *mesmo* modelo e reportasse a fração de operação normal marcada. Não há: Kolok *et al.* usam `'auto'` sem variá-lo, Chevtchenko *et al.* não declaram a política de limiar no registro verificado, e Antonini *et al.* fixam 0,75 e declaram a avaliação de acurácia fora de escopo. O experimento que falta é barato e definitivo: uma varredura do parâmetro contra FPR medido, em vibração industrial de banda limitada.

**Lacuna 2 — falso alarme de detector treinado no próprio dispositivo.** O único trabalho revisado que treina *on-device* é justamente o que não avalia acurácia [4]. Não se localizou nenhum FPR reportado para Isolation Forest treinado no microcontrolador, o que é exatamente o modo de operação que um dispositivo sem histórico rotulado precisa adotar.

**Lacuna 3 — contraste diagnóstico como função contínua da banda.** A literatura discute o efeito da banda qualitativamente, em termos como “estágio inicial *versus* avançado” e “2,5 kHz *versus* 10 kHz”, e o único estudo revisado que faz varredura de taxa de amostragem o faz para acurácia de classificador supervisionado, não para contraste do indicador [13]. A oportunidade é executar a varredura com *método fixo* sobre a mesma gravação decimada em vários  $f_s$ , e reportar a decomposição entre efeito de banda e efeito de perda do envelope, o que o par  $413 \times / 20 \times$  deste projeto ainda não separa.

**Lacuna 4 — artefato de aliasing sobre descritores estatísticos.** Procurou-se, na literatura revisada por pares de diagnóstico de rolamento, descrição experimental do efeito de ausência de filtro anti-*aliasing* sobre curtose e fator de crista em IMU de consumo. Não foi encontrada; o efeito aparece apenas em notas de aplicação de fabricante, não conferidas nesta auditoria. É um resultado publicável e acionável: medir os mesmos descritores com e sem DLFP configurado, no mesmo sinal.

**Lacuna 5 — custo do truncamento sobre o indicador normativo.** Brandt e Brincker quantificam o erro dos métodos de integração [10], mas não se localizou a aplicação desses métodos ao indicador da norma. Mais importante: não se localizou publicação de quanto um dispositivo truncado em 500 Hz subestima  $v_{\text{rms}}$  frente à banda normativa de 10 Hz a 1000 Hz. É calculável com os dados já disponíveis, e transforma retórica em número.

**Lacuna 6 — detectabilidade limitada por piso de ruído.** Não se localizou, na literatura revisada, análise de defeito mínimo detectável em função da densidade de ruído para IMUs de consumo. O orçamento que existe é de literatura de fabricante e sua atribuição não pôde ser confirmada [27]. Fechar essa conta com densidade de ruído medida, e não declarada, é contribuição de instrumentação, e complementa a crítica de ausência de calibração rastreável que os próprios estudos de MEMS levantam [1, 33].

**Lacuna 7 — frequência natural do conjunto montado.** Nenhum dos nós de baixo custo revisados publica a frequência natural do conjunto invólucro-sensor-fixação: Jakobsen reporta apenas autorressonâncias de PCB e estrutura entre 6 kHz a 9 kHz [21], Antonini *et al.* adiam o invólucro [4], e não localizamos o dado na parte acessível de Bisio *et al.* [7]. A oportunidade não é a estimativa analítica, que já existe e depende de um amortecimento arbitrado: é a *medição* por excitação de impacto do conjunto montado, incluindo a ressonância própria da fixação magnética, e o confronto com o critério de acelerometria.

**Lacuna 8 — orçamento térmico de carga de célula secundária.** Procurou-se literatura sobre carga de bateria recarregável em nó de monitoramento montado em carcaça de motor. O campo usa célula primária e portanto nunca carrega nada [31]; a revisão térmica disponível estabelece o mecanismo mas não o limite de carga [28]. O limite de 45 °C vem da folha de dados da célula e das normas de segurança aplicáveis, não da literatura de manutenção preditiva. O que falta publicado é o orçamento térmico completo: carcaça quente, invólucro fechado, célula carregando. É ele que decide se a escolha de bateria do projeto sobrevive. Para a placa v3, que acrescenta o carregador, o projeto calculou esse orçamento por modelo, e não por medição: com carga a 200 mA, a placa fica 8,3 K abaixo do corte de 45 °C fora do motor e de 0,7 K a 3,9 K abaixo dele com a carcaça a 90 °C, folga que o modelo superestima. O número responde à pergunta de projeto; a lacuna da literatura, que é de orçamento medido, permanece.

**Lacuna 9 — separar efeito de banda de efeito de montagem.** Não se localizou benchmark aberto com sinais gravados *simultaneamente* por MEMS de banda limitada e por piezoelétrico no mesmo ponto de medição. Sem isso, os efeitos de banda (Eixo 3) e de caminho mecânico (Eixo 5) permanecem confundidos em qualquer medição de campo, inclusive nas deste projeto.

## 5 Referências

### Referências

- [1] A. Albarbar, S. Mekid, A. Starr e R. Pietruszkiewicz, Suitability of MEMS accelerometers for condition monitoring: an experimental study, *Sensors*, v. 8, n. 2, p. 784–799, 2008. DOI: 10.3390/s8020784.
- [2] J. Antoni e R. B. Randall, The spectral kurtosis: application to the vibratory surveillance and diagnostics of rotating machines, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 20, n. 2, p. 308–331, 2006. DOI: 10.1016/j.ymssp.2004.09.002.

- [3] J. Antoni, Fast computation of the kurtogram for the detection of transient faults, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 21, n. 1, p. 108–124, 2007. DOI: 10.1016/j.ymssp.2005.12.002. Metadados conferidos no depósito do editor; resumo integral lido em fonte secundária.
- [4] M. Antonini, M. Pincheira, M. Vecchio e F. Antonelli, An adaptable and unsupervised TinyML anomaly detection system for extreme industrial environments, *Sensors*, v. 23, n. 4, art. 2344, 2023. DOI: 10.3390/s23042344.
- [5] T. Barbariol e G. A. Susto, TiWS-iForest: isolation forest in weakly supervised and tiny ML scenarios, *Information Sciences*, v. 610, p. 126–143, 2022. DOI: 10.1016/j.ins.2022.07.129. Preprint: arXiv:2111.15432.
- [6] Bently Nevada (Baker Hughes), *Ranger Pro wireless condition monitoring* — folha de dados, doc. 125M5237 Rev. U, Baker Hughes, 16 jul. 2025. Revisão corrente Rev. V (dez. 2025), com valores técnicos idênticos. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- [7] I. Bisio, C. Garibotto, A. Grattarola, A. Iskra, F. Lavagetto, A. Sciarrone e M. Zerbino, Design, implementation and performance of an IIoT node for vibration monitoring, *2025 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, Londres, p. 1–4, 2025. DOI: 10.1109/ISCAS56072.2025.11043851. Texto integral não acessado (assinatura); citado apenas como contexto.
- [8] R. Bouman, Z. Bukhsh e T. Heskes, Unsupervised anomaly detection algorithms on real-world data: how many do we need?, *Journal of Machine Learning Research*, v. 25, n. 105, p. 1–34, 2024. JMLR não atribui DOI.
- [9] R. Bouman e T. Heskes, Autoencoders for anomaly detection are unreliable, *Preprint arXiv (cs.LG)*, 23 jan. 2025. arXiv:2501.13864. Sem revisão por pares até ago. 2026.
- [10] A. Brandt e R. Brincker, Integrating time signals in frequency domain: comparison with time domain integration, *Measurement*, v. 58, p. 511–519, 2014. DOI: 10.1016/j.measurement.2014.09.004.
- [11] L. C. Brito, G. A. Susto, J. N. Brito e M. A. V. Duarte, An explainable artificial intelligence approach for unsupervised fault detection and diagnosis in rotating machinery, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 163, art. 108105, 2022. DOI: 10.1016/j.ymssp.2021.108105. Preprint: arXiv:2102.11848 (2021).
- [12] S. F. Chevtchenko, M. C. M. dos Santos, D. M. Vieira, R. L. Mota, E. Rocha, B. V. Cruz, D. Araújo e E. Andrade, Predictive maintenance model based on anomaly detection in induction motors: a machine learning approach using real-time IoT data, *Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023)*, Research Publishing, Singapura, p. 3173–3180, 2023. DOI: 10.3850/978-981-18-8071-1\_P578-cd.
- [13] N. El Bouharrouiti, D. Morinigo-Sotelo e A. Belahcen, Multi-rate vibration signal analysis for bearing fault detection in induction machines using supervised learning classifiers, *Machines*, v. 12, n. 1, art. 17, 2024. DOI: 10.3390/machines12010017. Publicado online em 27 dez. 2023.
- [14] Erbesd Instruments, *PHANTOM Gen 3 vibration sensor* — folha de dados (EPH-V10E / EPH-V11E), rev. 11/2025, Erbesd Instruments, 2025. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- [15] M. Fidali, D. Augustyn, J. Ochmann e W. Uchman, Evaluation of the diagnostic sensitivity of digital vibration sensors based on capacitive MEMS accelerometers, *Sensors*, v. 24, n. 14, art. 4463, 2024. DOI: 10.3390/s24144463.

- [16] S. Han, X. Hu, H. Huang, M. Jiang e Y. Zhao, ADBench: anomaly detection benchmark, *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022)*, Datasets and Benchmarks Track, 2022. Preprint: arXiv:2206.09426.
- [17] M. Hermansa, M. Kozielski, M. Michalak, K. Szczyrba, Ł. Wróbel e M. Sikora, Sensor-based predictive maintenance with reduction of false alarms: a case study in heavy industry, *Sensors*, v. 22, n. 1, art. 226, 2022. DOI: 10.3390/s22010226.
- [18] ISO/TC 108/SC 2, *ISO 10816-3:2009 — Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ*, 2. ed., Genebra: ISO, 2009. Amd 1:2017. **Norma retirada**, substituída pela ISO 20816-3:2022; mantida como referência por ser a que a prática industrial e parte da literatura ainda adotam.
- [19] ISO/TC 108/SC 2, *ISO 20816-3:2022 — Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min*, 1. ed., Genebra: ISO, out. 2022. Cancela e substitui a ISO 7919-3:2009, a ISO 10816-3:2009 e as respectivas emendas de 2017.
- [20] ISO/TC 108/SC 3, *ISO 2954:2012 — Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery — Requirements for instruments for measuring vibration severity*, 2. ed., Genebra: ISO, abr. 2012. Cancela e substitui a ISO 2954:1975; vigência confirmada na revisão sistemática de 2023.
- [21] M. O. Jakobsen, Low cost MEMS accelerometer and microphone based condition monitoring sensor, with LoRa and Bluetooth Low Energy radio, *HardwareX*, v. 18, art. e00525, 2024. DOI: 10.1016/j.ohx.2024.e00525.
- [22] Y. Koizumi, Y. Kawaguchi, K. Imoto, T. Nakamura, Y. Nikaido, R. Tanabe, H. Purohit, K. Suefusa, T. Endo, M. Yasuda e N. Harada, Description and discussion on DCASE2020 challenge task 2: unsupervised anomalous sound detection for machine condition monitoring, *Proceedings of the DCASE2020 Workshop*, Tóquio, p. 81–85, 2020. Preprint: arXiv:2006.05822.
- [23] P. Kolok, M. Hodoň, P. Ševčík, L. Hotz e N. Remy, Low-cost IoT-based predictive maintenance using vibration, *Sensors*, v. 25, n. 21, art. 6610, 2025. DOI: 10.3390/s25216610. O artigo é internamente inconsistente: a discussão menciona 93,4 % de acurácia, número ausente dos resultados; adota-se aqui apenas 72,9 % (Tabela 3).
- [24] G. Kumar, M. Terauds, A. Ajayakumar Raji, J. Semenako, V. Smolaninovs, P. E. Sics e A. K. Malayidinja Poikayil Thankappan, Design of a lightweight edge-AI system for predictive maintenance on ESP32-S3, *Applied Sciences*, v. 16, n. 11, art. 5287, 2026. DOI: 10.3390/app16115287.
- [25] E. Landi, A. Prato, A. Fort, M. Mugnaini, V. Vignoli, A. Facello, F. Mazzoleni, M. Murgia e A. Schiavi, Highly reliable multicomponent MEMS sensor for predictive maintenance management of rolling bearings, *Micromachines*, v. 14, n. 2, art. 376, 2023. DOI: 10.3390/mi14020376.
- [26] F. T. Liu, K. M. Ting e Z.-H. Zhou, Isolation Forest, *Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, Pisa, p. 413–422, 2008. DOI: 10.1109/ICDM.2008.17.
- [27] M. Looney, MEMS vibration monitoring: from acceleration to velocity, *Analog Dialogue* (Analog Devices), v. 51, n. 6, jun. 2017. Literatura técnica de fabricante, não revisada

por pares. O orçamento de ruído usualmente atribuído a este artigo não foi localizado em seu corpo; a atribuição permanece pendente.

- [28] S. Ma, M. Jiang, P. Tao, C. Song, J. Wu, J. Wang, T. Deng e W. Shang, Temperature effect and thermal impact in lithium-ion batteries: a review, *Progress in Natural Science: Materials International*, v. 28, n. 6, p. 653–666, 2018. DOI: 10.1016/j.pnsc.2018.11.002. Texto integral não acessado (assinatura); citado a partir do resumo.
- [29] M. Q. Ma, Y. Zhao, X. Zhang e L. Akoglu, The need for unsupervised outlier model selection: a review and evaluation of internal evaluation strategies, *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, v. 25, n. 1, p. 19–35, 2023. DOI: 10.1145/3606274.3606277. O preprint arXiv:2104.01422 (2021) circula com título distinto e não deve ser citado como se fosse esta versão.
- [30] G. S. Maruthi e V. Hegde, Application of MEMS accelerometer for detection and diagnosis of multiple faults in the roller element bearings of three phase induction motor, *IEEE Sensors Journal*, v. 16, n. 1, p. 145–152, 2016. DOI: 10.1109/JSEN.2015.2476561.
- [31] S. M. H. Nabavi, S. Hajforoosh e S. M. A. Nabavi, Battery selection for energy-efficient IoT devices: a comparative study of longevity across environmental conditions, *International Journal of Electrochemistry*, v. 2025, n. 1, art. 7783200, 2025. DOI: 10.1155/ijel/7783200.
- [32] R. B. Randall e J. Antoni, Rolling element bearing diagnostics: a tutorial, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 25, n. 2, p. 485–520, 2011. DOI: 10.1016/j.ymssp.2010.07.017.
- [33] J. V. O. Rodrigues, M. P. G. Pedroso, F. F. B. Silva e R. G. Leão Junior, Performance evaluation of accelerometers ADXL345 and MPU6050 exposed to random vibrational input, *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, art. e286101523082, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i15.23082.
- [34] scikit-learn developers, *sklearn.ensemble.IsolationForest* — documentação oficial da API, versão 1.9.0, <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html>. Acesso em ago. 2026.
- [35] G. Sharma, T. Kaur, S. K. Mangal e A. Kohli, Investigating bearing and gear vibrations with a Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) and machine learning approach, *Results in Engineering*, v. 24, art. 103499, 2024. DOI: 10.1016/j.rineng.2024.103499. Achado extraído do resumo e dos destaques depositados pelo editor; texto integral não acessado.
- [36] A. Siffer, P.-A. Fouque, A. Termier e C. Largouët, Anomaly detection in streams with extreme value theory, *Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '17)*, Halifax, p. 1067–1075, 2017. DOI: 10.1145/3097983.3098144.
- [37] TRACTIAN, *Smart Trac — automated machine monitoring* — folha de dados, TRACTIAN, São Paulo, ago. 2022. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- [38] R. Ūselis, A. Serackis e R. Pomarnacki, Signal processing optimization in resource-limited IoT for fault prediction in rotating machinery, *Electronics*, v. 14, n. 18, art. 3670, 2025. DOI: 10.3390/electronics14183670.